CODICE 7 — DELL’AUTOMAZIONE E DELLA RETE

Versione: V1.10
Allineamento dichiarato: Costituzione V.40; Codice 1 V1.12; Codice 2 V1.9; Codice 3 V1.13; Codice 4 V1.11; Codice 5 V1.7; Codice 6 V1.9; Codice 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Codice 9 V3.4; Codice 10 V1.8; Codice 11 V1.6; Codice 12 V1.7; Codice 13 V1.9; Codice 14 V1.10; Codice 15 V1.13; Codice 16 V1.11.

TITOLO PRELIMINARE — PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 — Oggetto e natura giuridica

1. Il presente Codice disciplina l’automazione, l’Intelligenza Artificiale Gestionale e la Rete Federata quali infrastrutture comuni inalienabili, ai sensi dell’articolo 3.1 e dell’articolo 1.2, lettera c), della Costituzione. Disciplina inoltre i Nodi di calcolo e le IA personali previsti dagli articoli 19 e 21 della Costituzione.
2. Ai fini del presente Codice si intende per:

   a) **automazione:** sistema tecnico che svolge compiti ripetitivi, logistici, di calcolo o di controllo senza necessità di un intervento umano continuativo;

   b) **IA Gestionale:** sistema che indicizza informazioni, formula proposte, mette in relazione domanda e offerta e supporta le decisioni, senza adottarle autonomamente. Sono IA Gestionali le IA di Comunità e di Cerchio previste dall’articolo 22 della Costituzione;

   c) **Rete Federata:** insieme interoperabile di server comunitari, Magazzini del Sapere, registri e protocolli aperti che consente lo scambio di informazioni tra Cerchi secondo le regole di accesso applicabili;

   d) **funzione critica:** funzione la cui interruzione, compromissione o uso improprio può incidere sulla sicurezza delle persone, sui diritti, sul Paniere o sulla continuità di un servizio essenziale;

   e) **funzione vitale:** funzione la cui interruzione può determinare un rischio immediato per la vita, la salute o l’accesso ai beni essenziali;

   f) **robot:** macchina che si sposta o manipola oggetti in uno spazio in cui le persone sono o possono essere presenti, scegliendo da sé traiettoria o azione. Non sono robot gli apparecchi a ciclo fisso e gli impianti fissi protetti.
3. L’automazione è orientata a:

   a) ridurre il tempo umano dedicato a compiti usuranti, pericolosi o ripetitivi;

   b) garantire tracciabilità, replicabilità e memoria collettiva;

   c) impedire che automazione e Rete diventino strumenti di rendita, sorveglianza o accumulo di potere autonomo;

   d) garantire la sovranità digitale della Confederazione.
4. L’automazione può supportare, ma non sostituire, le attività di cura, apprendimento, deliberazione e facilitazione. Nessun sistema automatizzato può assumere la responsabilità personale o politica attribuita a una persona o a un organo competente.

Art. 2 — Principi

1. **Sovranità digitale.** Server, codice, dati e modelli utilizzati per funzioni confederali sono ospitati o gestiti su infrastrutture comunitarie controllate dalla Confederazione. È ammesso il ricorso temporaneo a cloud proprietari estrattivi solo durante la transizione disciplinata dal Codice 16, ai sensi del suo articolo 9-bis, con motivazione e registrazione nel Registro Dipendenze previsto dal Codice 15.
2. **Non sorveglianza.** La Rete non può tracciare, classificare, profilare o prevedere i comportamenti individuali per finalità di controllo, punteggio, reputazione o previsione comportamentale.

3. Sono ammessi esclusivamente log tecnici o di responsabilità necessari per sicurezza, audit, manutenzione, validazione o tutela di un diritto. Tali log:
    a) contengono il minimo di dati necessario;
    b) sono accessibili solo secondo una procedura predeterminata;
    c) sono conservati per il tempo strettamente necessario alla finalità documentata;
    d) non possono essere riutilizzati per profilazione, reputazione o valutazione generale della persona.
4. L'associazione di un log a una persona è ammessa solo quando indispensabile alla finalità legittima documentata. L'associazione e ogni accesso sono autorizzati, registrati e limitati ai soggetti competenti per quella specifica finalità.
5. **Trasparenza del codice.** Ogni algoritmo che incida sul CBO, sul Paniere, sulla validazione delle competenze o sull'allocazione è open source, documentato e replicabile. Per tali algoritmi è predisposta una STV di funzionamento secondo il Codice 2.
6. **Proporzionalità.** Sono automatizzati, in via prioritaria, i compiti ripetitivi, usuranti o pericolosi. Non sono automatizzate le funzioni che richiedono cura, relazione, giudizio umano, responsabilità politica o decisione di garanzia. È vietata l'automazione coercitiva.
7. **Reversibilità.** Ogni automazione deve poter essere sospesa o disattivata dall'organo competente secondo le procedure applicabili. Per ogni sistema è disponibile un comando umano di arresto conforme alla relativa Scheda di Sicurezza.
8. **Divieto di decisione autonoma.** L'IA formula proposte; la persona o l'organo competente decide. Nessuna decisione relativa al Paniere, all'idoneità, alla validazione, all'esclusione o alla Garanzia può essere adottata dalla sola IA.

CAPO I — INFRASTRUTTURA

Art. 3 — Server comunitari e Rete Federata

1. Ogni Cerchio 1 gestisce almeno un nodo server comunitario. Il nodo è alimentato secondo il Codice 8 e manutenuto da persone con competenze L2 o L3 in materia di Rete, validate secondo il Codice 5.
2. Ogni nodo ospita o replica, secondo i livelli di accesso e le separazioni dei dati stabiliti dai Codici competenti:
    a) il Magazzino del Sapere previsto dall'articolo 3 del Codice 5;
    b) il Magazzino Salute in forma aggregata e anonimizzata secondo il Codice 6;
    c) i registri aggregati del CBO e del Paniere previsti dal Codice 1;
    d) il Registro delle Decisioni Assembleari previsto dal Codice 3;
    e) il Registro riparativo e l'Archivio delle decisioni in forma anonimizzata secondo il Codice 4;
    f) il Registro Dipendenze previsto dal Codice 15.
3. La Rete Federata utilizza protocolli aperti e interoperabili, sincronizzati periodicamente. Non può dipendere da un unico nodo centrale. Il guasto di un nodo non deve determinare l'interruzione dell'intera Rete.
4. Ogni dato classificato critico è replicato su almeno tre nodi appartenenti a Cerchi diversi, quando ciò sia compatibile con il livello di riservatezza e con la sicurezza dei dati.
5. **Transizione delle repliche.** Durante il periodo transitorio previsto dall'articolo 10, la replica può essere attivata progressivamente secondo un piano federato di migrazione. Nessun dato critico può restare privo di almeno una copia di sicurezza verificata e di una procedura documentata di ripristino.
6. **Accesso alla Rete.** Ogni membro ha diritto di accedere alla Rete e ai servizi per i quali è autorizzato secondo i livelli di accesso e la separazione dei domini previsti dai Codici. Nessuno può accedere a dati personali, sanitari, fiduciari o deliberativi riservati senza titolo.

7. Nessun paywall o sistema di autenticazione proprietario può costituire una condizione generale per accedere alla Rete. L’accesso ordinario avviene tramite identità fiduciaria del Cerchio, senza obbligo di identità statale esterna, salvo specifici obblighi di interoperabilità approvati con procedura valida.

8. L’identità usata per accedere alla Rete non può essere impiegata per profilare, attribuire reputazione o monitorare la vita personale, secondo l’articolo 2.

9. **Dotazione minima.** L’accesso alla Rete previsto dal comma 6 è parte del Paniere di Sufficienza e non può essere subordinato al CBO o ai CdR. Comprende almeno:

   a) un punto di accesso alla Rete in ogni alloggio che lo richieda o, dove non sia tecnicamente possibile, nel Cerchio 0;

   b) per ogni membro che lo richieda dai dodici anni, un dispositivo personale di comunicazione, distinto dal Nodo dell’articolo 5-bis; prima, con la partecipazione delle figure di riferimento;

   c) in ogni Cerchio 1, un punto di accesso assistito con dispositivi condivisi.

   I dispositivi personali rispettano l’articolo 5 del Codice 2; se non è disponibile un dispositivo conforme, l’accesso è assicurato dalla lettera c). Per i dispositivi condivisi è ammessa la dipendenza residua dell’articolo 5, comma 2, lettera b), del Codice 2, con Piano di Sostituzione, anche quando riguarda un firmware di cui non è disponibile il codice sorgente, nei limiti dell’articolo 19.4 della Costituzione. I dispositivi sono forniti e riparati tramite i Magazzini, con il supporto del Consiglio Rete. Restano fermi il diritto alla disconnessione e le procedure non digitali dell’articolo 5-bis, commi 7 e 8. Le dotazioni sono proposte dal Consiglio Rete e confluiscono nell’Allegato Tecnico annuale dell’articolo 18, comma 2, del Codice 1. Le dotazioni delle lettere a) e b) sono differibili ai sensi dell’articolo 32, comma 1-bis, del Codice 1.

Art. 4 — Consiglio Rete

1. Ogni Cerchio 1 istituisce un Consiglio Rete composto da tre a cinque membri con competenze L2 o L3 in materia di Rete, sicurezza informatica o energia.

2. I componenti sono sorteggiati secondo l’articolo 12-bis del Codice 3, restano in carica un anno e non possono essere nuovamente sorteggiati nello stesso Consiglio prima di dodici mesi dalla fine del mandato.

3. Il Consiglio Rete:

   a) gestisce i nodi, gli aggiornamenti, i backup e le misure di sicurezza;

   b) cura le STV per automazione e IA secondo il Codice 2;

   c) verifica le dipendenze proprietarie critiche e alimenta il Registro Dipendenze del Codice 15;

   d) organizza la formazione L1 in materia di sicurezza digitale;

   e) segnala all’Assemblea il fabbisogno di automazione utile al Piano CBO;

   f) predispone e aggiorna le procedure di ripristino e di funzionamento degradato.

4. Il Consiglio Rete non dispone di poteri allocativi sui beni né di poteri disciplinari.

5. Il Consiglio Rete non accede a dati sanitari individuali, salvo i casi espressamente autorizzati dal Codice 6 e limitatamente alle informazioni necessarie.

6. Il Consiglio Rete non può moderare, rimuovere o modificare contenuti deliberativi o politici per ragioni di merito, orientamento o dissenso. Può intervenire senza ritardo solo per prevenire o contenere un rischio tecnico immediato per la sicurezza della Rete. L’intervento è limitato al necessario, documentato e sottoposto a verifica successiva.

7. **Nodi e IA dei Cerchi 2 e 3.** I nodi e le IA del Cerchio Intermedio e del Cerchio Esteso sono gestiti dal Consiglio Rete condiviso del rispettivo Cerchio, costituito ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 6-bis, del Codice 3, che esercita per essi le funzioni del comma 3 e quelle dell’articolo 5-ter. In particolare:

   a) installa, aggiorna e mantiene i nodi e le IA del Cerchio e valida l’attivazione di nuove istanze ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 6 e 7;

b) riceve i rifiuti dell’articolo 5-ter, comma 4, e decide su di essi entro settantadue ore. La decisione che conferma l’istruzione rifiutata è una decisione urgente ai sensi dell’articolo 12-bis, comma 6-bis, lettera b), del Codice 3;

c) avvia la revisione dell’articolo 5-ter, comma 5;

d) l’esito della revisione e la sospensione, la sostituzione o la disattivazione di un’IA o di un nodo del Cerchio sono deliberati dall’Assemblea Generale, salva la sospensione necessaria a contenere un rischio tecnico immediato, che è una decisione urgente ai sensi della medesima lettera b);

e) l’override manuale previsto dall’articolo 22.4 della Costituzione e dall’articolo 5-ter, comma 1, spetta a ciascuna Comunità di Base per gli effetti sul proprio territorio ed è esercitato dal suo Consiglio Rete o dall’organo competente della Comunità, che ne informa senza ritardo il Consiglio Rete condiviso.

CAPO II — IA GESTIONALE E AUTOMAZIONE DEL CBO

Art. 5 — IA Gestionale

1. L’IA Gestionale svolge, in forma di proposta o di supporto tecnico e nei limiti dell’articolo 2, comma 8, e del comma 2, le funzioni di supporto previste dalla Costituzione e dai Codici, tra cui:

   a) indicizzare il Magazzino del Sapere;

   b) proporre percorsi di apprendimento secondo il Codice 5;

   c) facilitare l’incontro tra domanda e offerta di insegnamento e di CBO;

   d) segnalare carenze aggregate di competenze, DPI o beni del Paniere;

   e) assistere nella predisposizione di bozze di Schede di Sicurezza e STV, senza validarle;

   f) predisporre bozze di trascrizione e sintesi delle decisioni assembleari.

2. All’IA Gestionale è vietato:

   a) decidere l’idoneità a una mansione prevista dall’articolo 5 del Codice 6;

   b) validare competenze L2 o L3 secondo il Codice 5;

   c) pronunciare inidoneità, esclusioni o sanzioni;

   d) attribuire punteggi, graduatorie di merito o reputazioni numeriche;

   e) decidere l’allocazione del Paniere o del CBO;

   f) sostituire il Cerchio di Garanzia o il facilitatore previsto dal Codice 3;

   g) adottare decisioni durante un’emergenza collettiva ai sensi dell’articolo 2-bis del Codice 6 o una crisi individuale ai sensi dell’articolo 8 del medesimo Codice;

   h) svolgere sorveglianza individuale, riconoscimento facciale, analisi delle emozioni o previsione comportamentale.

3. Ogni proposta generata dall’IA è chiaramente etichettata come proposta automatizzata e indica, quando applicabile:

   a) la fonte dei dati utilizzati;

   b) la data di elaborazione;

   c) i criteri rilevanti;

   d) il margine d’incertezza;

   e) il collegamento alle STV pertinenti;

   f) le modalità di verifica e contestazione umana.

4. Il metodo utilizzato per determinare il margine d’incertezza è definito nella STV pertinente e deve poter essere verificato.

5. Le IA Gestionali impiegano modelli open source, con pesi accessibili, verificabili ed eseguibili localmente, ai sensi dell’articolo 19.5 della Costituzione e dell’articolo 5-ter, comma 1. Per le funzioni

critiche, dataset, procedure e log di addestramento sono documentati e sottoposti a tracciabilità e audit. La pubblicazione integrale può essere limitata quando comporti una violazione della riservatezza, un rischio per la Rete o la divulgazione di informazioni sensibili; la limitazione è motivata e non impedisce il controllo da parte dei soggetti autorizzati.

6. Quando una proposta dell'IA riguarda direttamente una persona o può incidere sui suoi diritti, sull'accesso ai beni, sul CBO, sull'apprendimento, sulla validazione delle competenze o su una procedura di Garanzia, la persona ha diritto di conoscere in forma comprensibile:
    a) la finalità della proposta;
    b) le principali informazioni utilizzate;
    c) i criteri rilevanti applicati;
    d) il margine d'incertezza, se disponibile;
    e) le modalità per chiedere una verifica umana.
7. La divulgazione di informazioni tecniche può essere limitata solo nella misura necessaria a proteggere la sicurezza della Rete o dati protetti. La limitazione è motivata e comunicata all'interessato.
8. La contestazione sospende gli effetti decisionali, allocativi, disciplinari o limitativi della proposta fino alla verifica umana, da svolgersi entro sette giorni. È ammesso un intervento tecnico immediato solo quando sia strettamente necessario a prevenire un danno alla sicurezza della Rete e sia previsto dalla relativa Scheda di Sicurezza. Tale intervento non può trasformarsi in una decisione automatizzata sui diritti della persona.

Art. 5-bis — Nodo e IA personale

1. Ogni persona ha diritto a un Nodo di calcolo personale offline, di proprietà, open source, ispezionabile e dotato di un interruttore fisico di spegnimento, e a un'IA personale, ai sensi degli articoli 1.2, 19.1 e 21 della Costituzione. Il Nodo è proprietà personale ai sensi dell'articolo 10.3 della Costituzione ed è fornito e riparato tramite i Magazzini, secondo il Codice 1 e il C.1-Annex A.
2. L'IA personale non è connessa per impostazione predefinita e non trasmette dati senza un comando esplicito e revocabile della persona.
3. Le funzioni fondamentali dell'IA personale comprendono la prevenzione sanitaria, l'alfabetizzazione e l'apprendimento, la memoria esterna e il filtro della Rete. Il Nodo custodisce inoltre il registro personale dei CdR, il Portfolio Personale e, se la persona lo desidera, il testamento biologico. La persona può attivare ulteriori funzioni compatibili con la Costituzione.
4. All'IA personale è vietato sorvegliare, denunciare o profilare la persona e impiegare meccanismi di fidelizzazione comportamentale o che generino dipendenza.
5. I dati del Nodo personale non possono essere acquisiti senza il consenso della persona, neppure nei procedimenti disciplinati dal Codice 4.
6. L'IA personale delle persone minori è configurata con la partecipazione del minore e delle sue figure di riferimento, secondo i Codici 5 e 12. È vietata ogni forma di sorveglianza occulta.
7. Ogni persona ha diritto alla disconnessione dalla Rete e all'oblio digitale, ai sensi dell'articolo 21.6 della Costituzione. La richiesta di rimozione o anonimizzazione dei dati è presentata al Consiglio Rete ed è evasa entro trenta giorni, salvi i vincoli derivanti da procedimenti in corso o da obblighi temporanei di conservazione.
8. Chi esercita il diritto alla disconnessione partecipa alle deliberazioni in presenza e accede al Paniere, alle cure e agli altri servizi mediante procedure non digitali. L'uso del Nodo o della Rete non può essere una condizione per l'esercizio dei diritti.
9. Alla morte della persona l'IA personale è resettata, salvo diversa disposizione, ai sensi dell'articolo 21.5 della Costituzione e dell'articolo 48 del Codice 1.

Art. 5-ter — IA di Comunità e di Cerchio: indipendenza, rifiuto e revisione

1. Le IA di Comunità, del Cerchio Intermedio e del Cerchio Esteso sono IA Gestionali locali, open source, ispezionabili e a dominio limitato. Operano in modalità consultiva o tecnica e sono soggette al diritto di override manuale locale. Per il bilancio del Magazzino, il ciclo idrico e l'energia locale l'IA di Comunità opera esclusivamente in modalità consultiva, ai sensi degli articoli 10.5, 15.3 e 22.1 della Costituzione.
2. È vietata la costituzione di un'IA centrale o di un'IA generalista unica, ai sensi degli articoli 19.2, 20.2 e 23.1 della Costituzione. Il Cerchio Globale è un protocollo distribuito di interoperabilità: non dispone di un modello centrale né di una raccolta centralizzata di dati personali.
3. Nessuna IA può comandare, subordinare o disattivare un'altra IA. L'interoperabilità tra sistemi avviene mediante protocolli aperti e con l'autorizzazione del Consiglio Rete di ciascun Cerchio interessato. I conflitti tra sistemi sono decisi dall'organo umano competente.
4. Ogni IA Gestionale è configurata per rifiutare, con motivazione tracciata nella Rete, un'istruzione che comporta una violazione manifesta della Costituzione o dei protocolli applicabili, ai sensi dell'articolo 20.3 della Costituzione. Il rifiuto è trasmesso senza ritardo al Consiglio Rete e all'organo competente, che decide entro settantadue ore. Nel frattempo le funzioni essenziali sono assicurate con le procedure manuali previste dall'articolo 38 del Codice 1.
5. Se gli organi umani di un Cerchio respingono per tre volte una proposta tecnica dell'IA sulla stessa materia, anche quando i rifiuti provengono da organi diversi, il Consiglio Rete avvia la revisione obbligatoria del modello, dei dati e dei criteri prevista dall'articolo 19.6 della Costituzione, con audit indipendente ai sensi dell'articolo 8, comma 3. I rifiuti sono registrati nella Rete con la materia cui si riferiscono. Fino all'esito, le proposte dell'IA in quella materia sono etichettate come sottoposte a revisione.
6. È vietata l'autoreplicazione di un'IA al di fuori dei nodi federati registrati e validati. Ogni istanza è iscritta nel registro dei nodi con la relativa STV; l'attivazione di una nuova istanza richiede la validazione del Consiglio Rete. La replicazione non autorizzata comporta la sospensione immediata dell'istanza e l'applicazione del Codice 4.
7. Le IA locali sono addestrate o adattate prioritariamente sui dati della Comunità di appartenenza. I dati personali restano nel Cerchio di origine, salvo consenso espresso. Sono vietati gli aggiornamenti non ispezionabili: ogni aggiornamento è verificato prima dell'adozione ed è reversibile.
8. L'IA di mediazione che assiste gli organi previsti dal Codice 4 è un'IA Gestionale esclusivamente consultiva e non formula valutazioni di responsabilità o di pericolosità.

Art. 6 — Automazione del CBO

1. L'automazione di un compito può essere proposta quando:
   a) il compito è ripetitivo, usurante o pericoloso;
   b) l'automazione riduce un rischio per la salute secondo il Codice 6;
   c) il risparmio di tempo collettivo è documentabile;
   d) resta disponibile una competenza umana sufficiente a supervisionare, arrestare e ripristinare il sistema.
2. Non possono essere automatizzate:
   a) le attività di cura delle persone fragili previste dall'articolo 7 del Codice 6 e dal Codice 12;
   b) l'ascolto, la facilitazione e la mediazione dei conflitti disciplinati dai Codici 3 e 4;
   c) la validazione delle competenze prevista dal Codice 5;
   d) la sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità previsti dall'articolo 5 del Codice 6;
   e) le decisioni del Cerchio di Garanzia.
3. Ogni automazione è accompagnata da una STV che descrive almeno:

a) la funzione svolta e i limiti d’uso;

b) le condizioni e le modalità di arresto;

c) la manutenzione richiesta;

d) la competenza minima necessaria per la supervisione;

e) il tempo massimo di funzionamento senza supervisione, quando applicabile;

f) il livello di criticità;

g) i requisiti di ridondanza, audit, ripristino e continuità.

4. I livelli di criticità sono:

a) ordinario;

b) critico;

c) vitale.

La STV assegna il livello sulla base almeno:

i. delle conseguenze di un guasto;

ii. del possibile danno alle persone;

iii. dell’impatto sul Paniere o sui servizi essenziali;

iv. della necessità e frequenza della supervisione;

v. della ridondanza minima;

vi. del tempo massimo di funzionamento senza supervisione;

vii. del tempo massimo di ripristino.

5. La classificazione iniziale e ogni sua modifica sono validate da due persone L3 competenti, di cui almeno una estranea alla progettazione e alla gestione dell’automazione, anche mediante il reperimento federato dell’articolo 13 del Codice 15, e registrate nella STV. Le automazioni critiche e vitali sono sottoposte ad audit indipendente secondo l’articolo 8, comma 3.

6. Il tempo liberato dall’automazione non riduce l’accesso al Paniere e non comporta automaticamente un aumento del CBO obbligatorio. Può essere destinato al tempo libero, all’apprendimento, alla cura o alla deliberazione secondo le decisioni della Comunità.

Art. 6-bis — Robot e macchine autonome

1. Ai robot si applicano l’articolo 6 e le disposizioni del presente articolo.

2. I robot impiegati nel CBO o nella produzione per i Magazzini sono mezzi di produzione e Beni Comuni ai sensi dell’articolo 10.1 della Costituzione: non possono essere oggetto di proprietà privata né fonte di rendita. Il Cerchio che li custodisce ne possiede l’hardware e dispone degli schemi e di una copia verificabile del codice, ai sensi degli articoli 19.3 e 19.4 della Costituzione. Restano beni d’uso personale, ai sensi dell’articolo 10.3 della Costituzione, gli ausili e i dispositivi a uso esclusivamente individuale.

3. Ogni robot ha un arresto fisico indipendente dal software, che lo porta in uno stato sicuro. L’arresto è accessibile secondo la Scheda Sicurezza Generale del Codice 14; chiunque può azionarlo nei casi dell’articolo 2, comma 6, del medesimo Codice. Il robot opera sotto la supervisione di una persona abilitata in turno.

4. I limiti di forza, di velocità e di distanza dalle persone sono fissati dalla STV Macchine del Codice 14, sentito il Consiglio Rete. Nel dubbio prevale la separazione fisica tra la macchina e le persone. Fino all’attivazione del Codice 14, arresto e limiti sono fissati nella Scheda di Sicurezza dell’articolo 27 del Codice 1.

5. È vietato:

   a) armare una macchina o impiegarla per costringere, trattenere o colpire una persona, ai sensi dell’articolo 16 della Costituzione e dell’articolo 2, comma 6, del presente Codice;

   b) impiegarla per sorvegliare o profilare le persone, o per seguirle senza il loro consenso. Restano ammessi, con mezzi non biometrici e nei limiti dell’articolo 18 della Costituzione, il riconoscimento dell’operatore abilitato, la rilevazione anonima della presenza a fini di sicurezza e la ricerca di persone in pericolo. Restano fermi l’articolo 8-quinquies del Codice 14 e l’articolo 33 del Codice 4;

   c) affidare a un robot le attività escluse dall’articolo 6, comma 2; resta fermo l’articolo 1, comma 4;

   d) far dipendere da un robot una funzione vitale senza una procedura manuale sostitutiva documentata e provata.

   I divieti delle lettere a) e b) valgono per ogni macchina, anche comandata a distanza.

6. Quando un robot disponibile nella Comunità può svolgere in sicurezza un compito che l’articolo 8, comma 1, del Codice 1 classifica per il rischio, nessuna persona può esservi assegnata, con qualsiasi modalità, salvi le prove periodiche della procedura manuale e i casi di guasto.

7. Prima di introdurre un robot sono confrontate, in UCR, le ore necessarie a costruirlo, alimentarlo, mantenerlo, formare chi lo usa e smaltirlo con le ore di lavoro che fa risparmiare. Il confronto è calcolato secondo gli articoli 5 e 9 del Codice 3 e certificato dal Consiglio Contabilità. Il tempo risparmiato è destinato secondo l’articolo 6, comma 6, e non può tradursi in un vantaggio per alcuni.

8. Il sistema che governa un robot è un’automazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a). Se impiega un’IA, questa è locale e a dominio limitato ai sensi dell’articolo 19.5 della Costituzione ed è validata dal Consiglio Rete. In nessun caso adotta le decisioni riservate alle persone dall’articolo 2, comma 8.

9. Il robot che non rispetta i commi 3, 4 e 5 è sospeso o disattivato ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3. Restano ferme le qualificazioni degli articoli 16 e 18.6 della Costituzione. I robot già in uso si adeguano entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente articolo.

Art. 7 — Dati, tracciamento e minimizzazione

1. La Rete registra le attività tecniche necessarie al funzionamento dei servizi; non traccia le persone per finalità generali di controllo.

2. I dati personali sono raccolti solo quando necessari a una finalità legittima prevista dal presente Codice o dai Codici competenti, con il consenso quando richiesto e per il tempo minimo necessario.

3. I domini informativi sono separati come segue:

   a) **dati sanitari individuali:** accessibili alla persona interessata, alla persona di fiducia da essa designata e al Consiglio Salute limitatamente ai giudizi di idoneità e agli adattamenti necessari. Si applica l’articolo 11 del Codice 6;

   b) **Portfolio delle competenze:** accessibile al titolare e al Consiglio delle Competenze per le validazioni. Il Consiglio Salute può accedere solo ai giudizi di idoneità pertinenti;

   c) **mappa aggregata delle competenze:** anonimizzata e non nominativa;

   d) **log tecnici della Rete:** limitati ai metadati tecnici e ai log di responsabilità ammessi dall’articolo 2, minimizzati e accessibili secondo procedura. Non comprendono contenuti deliberativi sensibili e non possono essere usati per profilazione.

4. La persona cui il dato si riferisce conserva il controllo sui propri dati. Il Sistema fiduciario del Cerchio svolge la funzione di custodia tecnica e non può utilizzare i dati per finalità proprie, secondo l’articolo 11, comma 1, del Codice 6.

5. La cancellazione o rettifica di un dato personale non comporta la cancellazione di informazioni già irreversibilmente anonimizzate e usate per statistiche aggregate, aggiornamento delle STV o analisi degli infortuni ai sensi dell’articolo 9 del Codice 6.

6. Le condizioni di accesso, conservazione, cancellazione, audit e gestione dei log sono documentate e

verificate periodicamente.

Art. 7-bis — Sistema di consultazione e di voto

1. In attuazione dell’articolo 34.4 della Costituzione, le consultazioni e le votazioni che si svolgono tramite la Rete Federata, comprese quelle delle Assemblee dei Cerchi 1 e dell’Assemblea Generale e la raccolta delle firme dell’Obiezione dell’articolo 13-bis del Codice 3, impiegano un sistema conforme al presente articolo. Il sistema è una funzione critica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d).

2. Il sistema è composto da due parti separate:

   a) il registro degli aventi diritto, tenuto da ciascuna Comunità di Base secondo l’articolo 36.1 della Costituzione e l’articolo 12, comma 1, del Codice 3, che verifica soltanto che chi vota o firma abbia diritto di voto in quella deliberazione e voti o firmi una sola volta;

   b) l’urna, che riceve i voti e le firme senza alcun dato che identifichi chi li ha espressi. L’urna è ospitata sui nodi della Rete Federata della Comunità o, per le votazioni dei Cerchi superiori, di ciascuna Comunità interessata.

   Le due parti operano su sistemi distinti e sono amministrate da persone diverse; nessuno accede a entrambe con le stesse credenziali.

3. Sono vietati log, registri, metadati o altri dati che consentano di collegare una persona al suo voto o alla sua firma, anche per finalità di sicurezza, di audit o di ricorso; l’articolo 2, commi 3 e 4, non consente tale collegamento. Il registro degli aventi diritto conserva soltanto il fatto che la persona ha votato o firmato, per il tempo necessario alla chiusura della votazione e dei ricorsi. Il sistema non rilascia a chi vota alcuna prova che gli consenta di dimostrare ad altri come ha votato, ai sensi dell’articolo 36.1 della Costituzione.

4. Il software del registro e dell’urna e quello con cui si vota o si firma sono open source e sono accompagnati da una STV di funzionamento approvata ai sensi dell’articolo 3-bis del Codice 2. Non sono ammessi codice di cui non è disponibile il sorgente né dipendenze residue ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b), del Codice 2, neppure in via temporanea e neppure durante la transizione, ai sensi dell’articolo 19.4 della Costituzione e dell’articolo 9-bis, comma 1, lettera b), del Codice 16. Ogni aggiornamento è verificato prima dell’adozione ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 7, e nessun aggiornamento è installato durante una votazione aperta.

5. Il conteggio è svolto separatamente per ciascuna Comunità di Base. Il numero degli aventi diritto e dei votanti, i totali di ogni Comunità e l’esito sono pubblici e sono iscritti in un registro distribuito replicato su nodi di Cerchi diversi ai sensi dell’articolo 3, comma 4, in modo che ogni Comunità possa verificarli e nessun nodo possa modificarli da solo. Il conteggio è eseguito da un software deterministico e riproducibile a partire dai dati pubblici; un’IA non può raccogliere, contare, interpretare o correggere i voti, ai sensi dell’articolo 2, comma 8.

6. Il sistema è sottoposto ad audit da persone L3 indipendenti sorteggiate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, prima del primo impiego, almeno una volta l’anno e su richiesta motivata di una Comunità di Base. L’esito è pubblicato. Il Consiglio Rete non può modificare i dati né l’esito di una votazione; l’intervento tecnico dell’articolo 4, comma 6, può soltanto sospendere la votazione, che riprende o è ripetuta senza alterare i voti già espressi.

7. Chi non usa la Rete vota e firma in presenza, con la stessa separazione tra registro e urna, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 8. I voti e le firme espressi in presenza sono contati con quelli espressi tramite la Rete nel conteggio della Comunità.

Art. 8 — Sicurezza informatica e autonomia digitale

1. Ogni nodo dispone di una Scheda di Sicurezza informatica, coordinata con la STV, che descrive almeno:

   a) le minacce considerate;

   b) le misure di protezione;

c) i backup;

d) le procedure di ripristino;

e) le modalità di arresto;

f) i responsabili e le competenze richieste.

2. È vietata una dipendenza proprietaria critica dai seguenti elementi, quando essenziali al funzionamento della Rete:

   a) sistemi operativi dei nodi;

   b) database critici;

   c) modelli di IA critici;

   d) sistemi crittografici;

   e) sistemi di autenticazione.

Le dipendenze temporanee sono registrate nel Registro Dipendenze del Codice 15 e accompagnate da un Piano di Sostituzione.

3. La sicurezza della Rete è sottoposta almeno annualmente ad audit federato da parte di persone L3 indipendenti, individuate mediante sorteggio. L'esito aggregato è pubblicato; le vulnerabilità non ancora corrette sono comunicate solo ai soggetti che devono intervenire.

4. Ogni membro può svolgere offline le attività di CBO di Lista A senza penalità. La procedura di sincronizzazione differita è documentata e deve preservare l'integrità dei dati.

5. In caso di incidente che comprometta la disponibilità, l'integrità o la riservatezza di una funzione critica:

   a) è attivata la procedura di continuità prevista dalla Scheda di Sicurezza;

   b) la componente compromessa è isolata nella misura necessaria;

   c) le evidenze tecniche sono preservate;

   d) il ripristino avviene da una copia verificata;

   e) il Cerchio di Garanzia è informato quando siano coinvolti diritti individuali o dati protetti;

   f) l'incidente è sottoposto ad audit e sono adottate misure correttive.

6. La gestione dell'incidente segue il ciclo: prevenzione, rilevazione, contenimento, ripristino, audit e correzione.

7. **Accessi privilegiati.** Le operazioni di amministrazione dei nodi, dei database critici, dei modelli di IA critici e dei sistemi di autenticazione richiedono l'intervento congiunto di due persone abilitate, appartenenti a Cerchi 0 diversi, e sono iscritte in un registro non modificabile. Nessuna persona detiene da sola le credenziali complete di un sistema critico.

8. Il registro degli accessi privilegiati è esaminato ogni trimestre da tre persone sorteggiate tra i membri che non svolgono incarichi tecnici nella Rete. Esse hanno diritto a una spiegazione comprensibile di ogni operazione. L'esito è pubblicato in forma aggregata.

9. Ogni persona ha diritto di ricevere, in linguaggio comprensibile, la spiegazione dei criteri con cui un sistema automatizzato ha formulato una proposta che la riguarda.

Art. 9 — Divieti e garanzie

1. È vietato:

   a) imporre un paywall sul sapere validato necessario a un bisogno vitale o alla sicurezza;

   b) brevettare algoritmi essenziali per il Paniere, la salute o l'energia in modo da limitarne l'uso comunitario;

   c) creare punteggi sociali o graduatorie di merito individuali;

   d) inserire pubblicità comportamentale nella Rete;

   e) trasferire dati a soggetti terzi esterni alla Confederazione senza una base autorizzativa prevista dai

Codici, una finalità documentata e le garanzie di protezione applicabili.

2. Le violazioni del comma 1 costituiscono vizio procedurale grave secondo il Codice 4. La funzione non conforme è sospesa o disattivata nella misura necessaria a cessare la violazione e a ripristinare la conformità.
3. La disattivazione dell'intero sistema è disposta quando sia necessaria per impedire un danno ulteriore o la prosecuzione della violazione e avviene secondo la Scheda di Sicurezza applicabile.
4. Per funzioni critiche o vitali, la sospensione o disattivazione è accompagnata, ove tecnicamente possibile, dall'attivazione di una procedura di continuità e di una funzione sostitutiva conforme.
5. Contro una proposta dell'IA lesiva, una decisione automatizzata impropria o il diniego di accesso alla Rete è ammesso ricorso al Cerchio di Garanzia entro quattordici giorni per:
    a) vizio procedurale;
    b) manifesta irragionevolezza tecnica;
    c) discriminazione;
    d) sproporzione.
6. Il ricorso e le relative misure cautelari sono disciplinati dal Codice 4.

CAPO III — DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10 — Disposizioni transitorie e collegamenti

1. Il presente Codice si coordina con:
    a) il Codice 1, articolo 32, per la gerarchia delle priorità;
    b) il Codice 2, per le STV di automazione;
    c) il Codice 3, per la facilitazione e le decisioni non automatizzabili;
    d) il Codice 4, per la Garanzia e i ricorsi relativi all'IA;
    e) il Codice 5, per la validazione delle competenze L2 e L3 necessarie alla gestione della Rete;
    f) il Codice 6, per privacy sanitaria, idoneità, misure di protezione e log sanitari;
    g) il Codice 12, per la cura delle persone fragili;
    h) il Codice 14, per la sicurezza generale;
    i) il Codice 15, per il Registro Dipendenze e i piani di uscita.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore, ogni Cerchio 1 attiva un nodo minimo con replica del Magazzino del Sapere e dei dati aggregati del Paniere. Il nodo dispone di almeno una copia di sicurezza verificata e di una procedura documentata di ripristino ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
3. Entro dodici mesi, le funzioni critiche ospitate su cloud proprietari estrattivi sono migrate a server comunitari. Se la migrazione non è tecnicamente possibile entro il termine, la dipendenza è registrata nel Registro Dipendenze con un Piano di Sostituzione, un responsabile e una scadenza certa.
4. Entro dodici mesi, ogni automazione attiva e ogni IA Gestionale in uso dispone di una STV che indichi almeno:
    a) funzione e limiti;
    b) livello di criticità;
    c) metodo di determinazione dell'incertezza, ove applicabile;
    d) procedura di supervisione e arresto;
    e) diritto di spiegazione e contestazione.
5. Chi gestisce nodi Rete alla data di entrata in vigore può mantenere una validazione provvisoria per garantire la continuità:
    a) fino a sei mesi per le funzioni corrispondenti a L3;

b) fino a dodici mesi per le funzioni corrispondenti a L2.

Si applicano le condizioni dell’articolo 10, comma 3, del Codice 5, compresi iscrizione al percorso entro trenta giorni, supervisione rafforzata, rispetto delle STV e tracciabilità. Durante il periodo provvisorio non è consentito validare le competenze di altri.

6. Le automazioni già in uso che violano l’articolo 5, comma 2, o l’articolo 9 sono rese conformi o disattivate entro novanta giorni.

7. Se la disattivazione immediata compromette una funzione critica o vitale, l’Assemblea approva entro lo stesso termine un piano vincolante di sostituzione o disattivazione progressiva, con scadenza finale certa e misure per garantire la continuità.